

TP3 : Type CCF – Mercredi 10 octobre 2018 / Jeudi 11 octobre 2018

Exercice 1 : Analyse.

On éteint le chauffage dans une pièce d'habitation à 22 h. La température y est alors de 20°C.

On suppose pour la suite du problème, que la température extérieure est constante et égale à 11°C.

On désigne par t le temps écoulé depuis 22 h, exprimé en heure, et par $f(t)$ la température de la pièce exprimée en °C à l'instant t . La température de la pièce est donc modélisée par une fonction f définie sur l'intervalle $[0;9]$.

Partie A : Détermination de la fonction f

1- Au vu de l'énoncé,

a) Déterminer $f(0)$. Justifier

.....

.....

.....

b) Conjecturer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0;9]$.

.....

.....

On admet désormais que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0;9]$. par :

$$f(t) = 9e^{-0,12t} + a \quad \text{avec } a \text{ un réel.}$$

2- A l'aide du logiciel et d'un curseur a compris entre 0 et 20 et d'un pas de 1, déterminer la valeur de a .

.....

.....



Appel professeur pour expliquer votre démarche.

Partie B : Étude de la fonction f

On admet que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0;9]$. par :

$$f(t) = 9e^{-0,12t} + 11$$

1- Déterminer la valeur arrondie au dixième de $f(9)$. Interpréter ce résultat.

.....

.....

.....

2- a) Déterminer $f'(t)$.

.....

.....